बिहार बोर्ड कक्षा 10 — विज्ञान

अध्याय 2: अम्ल, क्षारक एवं लवण

1. अम्ल क्या हैं?

वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन (H^+) देते हैं, अम्ल कहलाते हैं।

उदाहरण:

- हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)
- सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)
- नाइट्रिक अम्ल (HNO_3)
- एसिटिक अम्ल (CH_3COOH)

2. क्षारक क्या हैं?

वे पदार्थ जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं।

उदाहरण:

- सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH)
- पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH)
- कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड [$Ca(OH)_2$]

3. अम्लों के गुण

1. अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन किसी भी रसायन को चखना नहीं चाहिए।
2. ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं।
3. अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके सामान्यतः लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।
4. अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं।

उदाहरण:
$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

4. क्षारकों के गुण

1. ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
2. इनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन कर सकते हैं।
3. अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं।

उदाहरण:
$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

5. सूचक क्या हैं?

वे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में अलग-अलग रंग दिखाते हैं, सूचक कहलाते हैं।

मुख्य सूचक:

- लिटमस: अम्ल में लाल, क्षार में नीला।
- हल्दी: क्षारीय विलयन में लाल-भूरी हो सकती है।
- फिनॉल्फ्थेलीन: अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी।

6. उदासीनीकरण अभिक्रिया

जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, तो इसे उदासीनीकरण कहते हैं।

उदाहरण:
$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

7. pH स्केल

pH स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता बताता है।

- pH = 7: उदासीन विलयन
- pH < 7: अम्लीय विलयन
- pH > 7: क्षारीय विलयन

8. दैनिक जीवन में pH का महत्त्व

1. पेट में अधिक अम्ल बनने पर डॉक्टर की सलाह से एंटासिड दिया जा सकता है।
2. दाँतों का क्षय अम्लीय परिस्थितियों में बढ़ सकता है।
3. पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी का उचित pH आवश्यक है।
4. चींटी के डंक में अम्लीय पदार्थ हो सकते हैं।

9. बेकिंग सोडा

रासायनिक नाम: सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
सूत्र: $NaHCO_3$

उपयोग:

- बेकिंग पाउडर बनाने में।
- कुछ अग्निशामकों में।
- अम्लता कम करने वाली कुछ औषधियों में।

10. धोने का सोडा

रासायनिक नाम: सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट
सूत्र: $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$

उपयोग:

- कपड़े धोने में।
- जल की स्थायी कठोरता दूर करने में।
- काँच, साबुन और कागज उद्योग में।

11. विरंजक चूर्ण

रासायनिक नाम: कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
सामान्य सूत्र: $CaOCl_2$

उपयोग:

- कपड़ों और कागज की लुगदी को विरंजित करने में।
- पीने के पानी को कीटाणुरहित करने में।

12. प्लास्टर ऑफ पेरिस

सूत्र: $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$

उपयोग:

- टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में।
- खिलौने और सजावटी वस्तुएँ बनाने में।
- मूर्तियाँ बनाने में।

महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1: अम्ल किसे कहते हैं?
उत्तर: वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H^+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं।

प्रश्न 2: क्षारक किसे कहते हैं?
उत्तर: वे पदार्थ जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्षारक कहलाते हैं।

प्रश्न 3: उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है?
उत्तर: अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनने की प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है।

प्रश्न 4: pH = 7 किस प्रकार के विलयन को दर्शाता है?
उत्तर: उदासीन विलयन।

प्रश्न 5: बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए।
उत्तर: $NaHCO_3$।

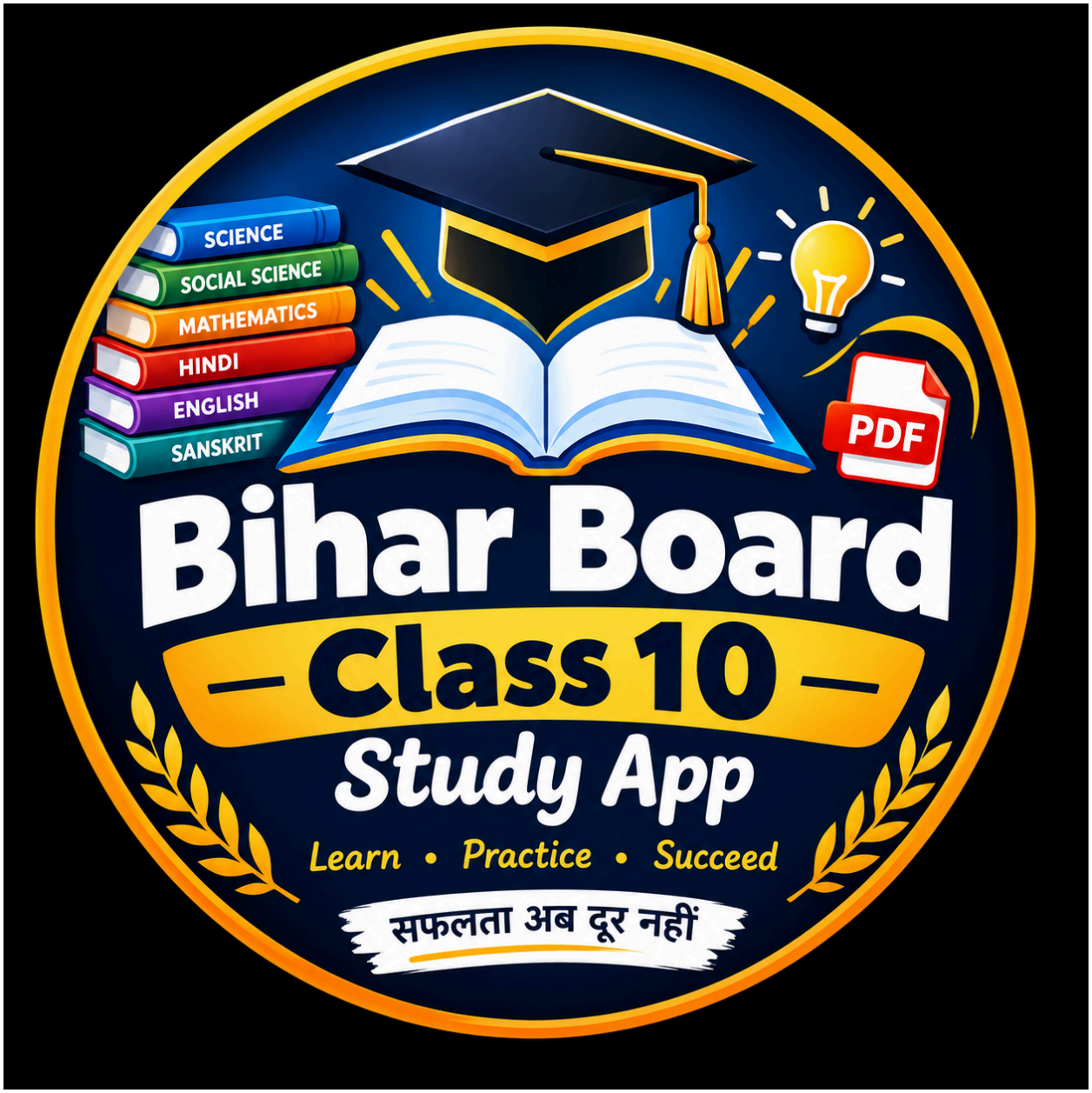
अभ्यास के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न

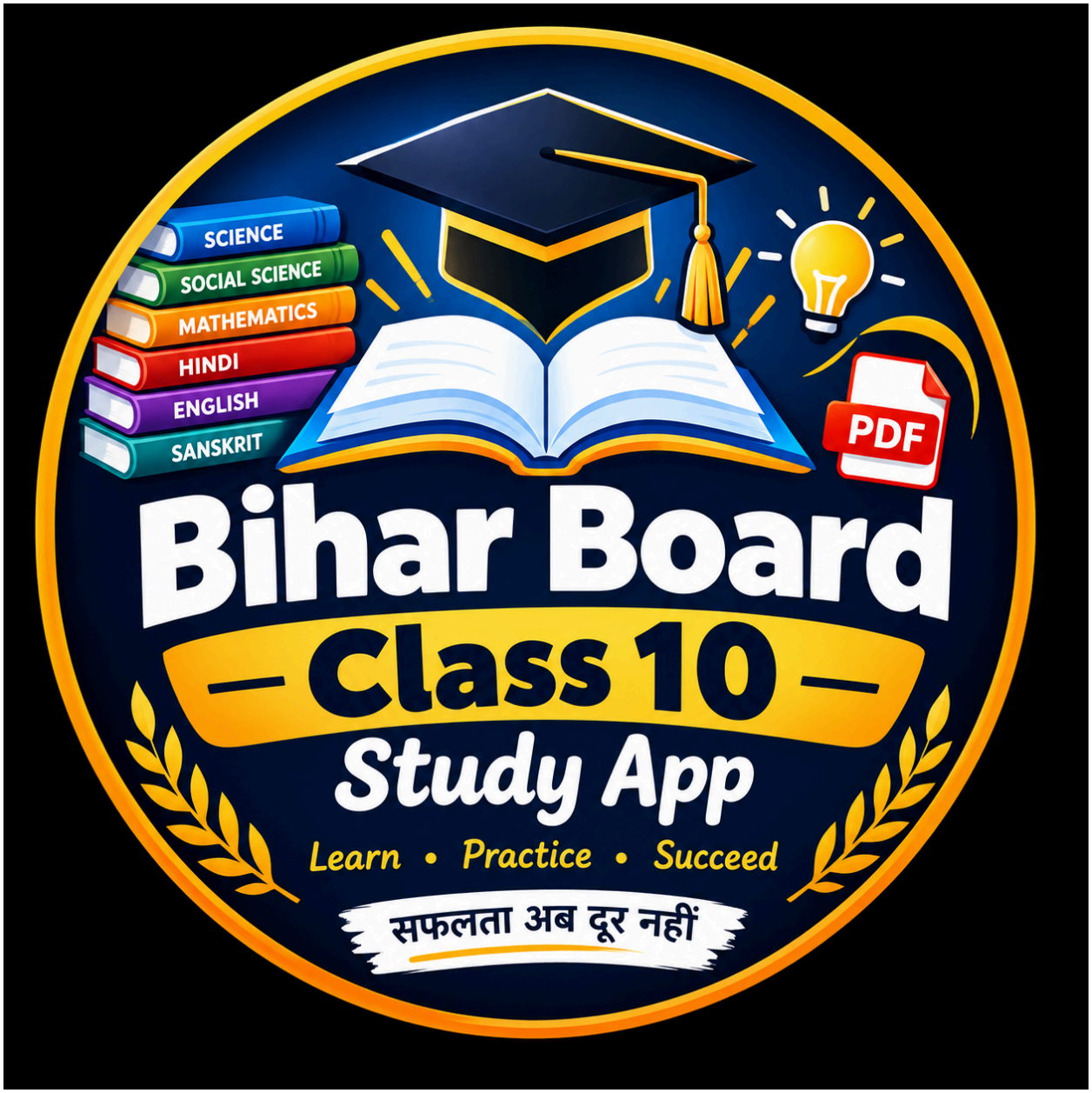
1. नीला लिटमस अम्ल में किस रंग का हो जाता है?
(क) नीला (ख) लाल (ग) हरा (घ) पीला
उत्तर: (ख) लाल

2. उदासीन विलयन का pH सामान्यतः कितना होता है?
(क) 2 (ख) 5 (ग) 7 (घ) 12
उत्तर: (ग) 7

3. बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है?
(क) NaCl (ख) $NaHCO_3$ (ग) NaOH (घ) $CaCO_3$
उत्तर: (ख) $NaHCO_3$

4. अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है?
(क) केवल गैस (ख) लवण और जल (ग) केवल धातु (घ) केवल ऑक्सीजन
उत्तर: (ख) लवण और जल


SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
MATHEMATICS
HINDI
ENGLISH
SANSKRIT
PDF
Bihar Board
Class 10
Study App
Learn • Practice • Succeed
सफलता अब दूर नहीं


SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
MATHEMATICS
HINDI
ENGLISH
SANSKRIT
PDF
Bihar Board
Class 10
Study App
Learn • Practice • Succeed
सफलता अब दूर नहीं